

Лабораторная работа № 4.6.2
Туннелирование миллиметровых радиоволн

Струков О. И.

Б04-404

Цель работы

Экспериментальное исследование эффекта проникновения электромагнитных волн — туннелирования — через воздушный зазор между диэлектрическими призмами при полном внутреннем отражении на границе диэлектрик-воздух, а также моделирование интерферометра Майкельсона с использованием этого эффекта и измерение длины волны излучения и показателя преломления фторопласта для радиоволн миллиметрового диапазона.

Теоретическая часть

Явление полного внутреннего отражения и туннелирования

При падении электромагнитной волны на границу раздела двух сред с показателями преломления $n_1 > n_2$ под углом φ_1 , превышающим предельный угол полного внутреннего отражения

$$\varphi_{\text{пред}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right), \quad (1)$$

волна полностью отражается от границы. Однако в среде с меньшим показателем преломления (n_2) возникает неоднородная (эванесцентная) волна, амплитуда которой экспоненциально убывает с расстоянием от границы:

$$E(z) \sim E_0 \exp\left(-\frac{z}{\Delta}\right), \quad (2)$$

где Δ — длина затухания, определяемая выражением

$$\Delta = \frac{\lambda_2}{2\pi\sqrt{n^2 \sin^2 \varphi_1 - 1}}, \quad (3)$$

λ_2 — длина волны в воздухе, n — показатель преломления материала призмы, φ_1 — угол падения.

Если на расстоянии, сравнимом с Δ , от первой границы разместить вторую границу раздела (воздушный зазор между двумя призмами), то эванесцентная волна может возбудить распространяющуюся волну во второй призме. Это явление называется туннелированием электромагнитных волн.

Коэффициенты прохождения и отражения

При туннелировании через воздушный зазор толщиной ℓ коэффициент прохождения T убывает по экспоненциальному закону:

$$T \sim \exp\left(-\frac{2\ell}{\Delta}\right), \quad (4)$$

а коэффициент отражения R связан с T соотношением сохранения энергии:

$$T + R = 1. \quad (5)$$

Интерферометр Майкельсона на основе туннелирования

Воздушный зазор между призмами может использоваться в качестве делителя волны в схеме, моделирующей интерферометр Майкельсона. При перемещении подвижного зеркала на расстояние δx изменяется разность хода интерферирующих лучей, что приводит к изменению интенсивности регистрируемого сигнала с периодом, равным половине длины волны излучения.

Для измерения показателя преломления материала пластинки интерференционным методом перед неподвижным зеркалом устанавливается пластина известной толщины h . При этом возникает приращение оптической длины пути:

$$\Delta L = 2h(n - 1). \quad (6)$$

Это приращение компенсируется перемещением подвижного зеркала на расстояние δx , откуда показатель преломления определяется как:

$$n = 1 + \frac{\delta x}{h}. \quad (7)$$

Для толстых пластин, когда $2h(n - 1) > \lambda$, необходимо учитывать изменение порядка интерференции, используя приближённое значение $n \approx 1,5$.

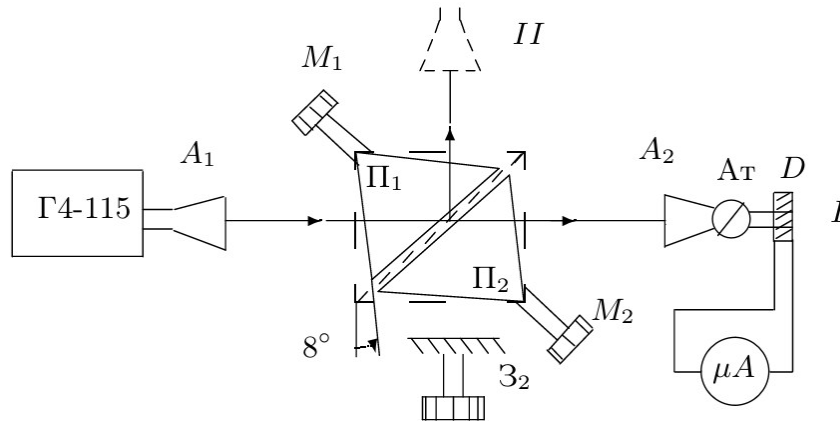


Рис. 1: Схема установки для исследования туннелирования миллиметровых радиоволн

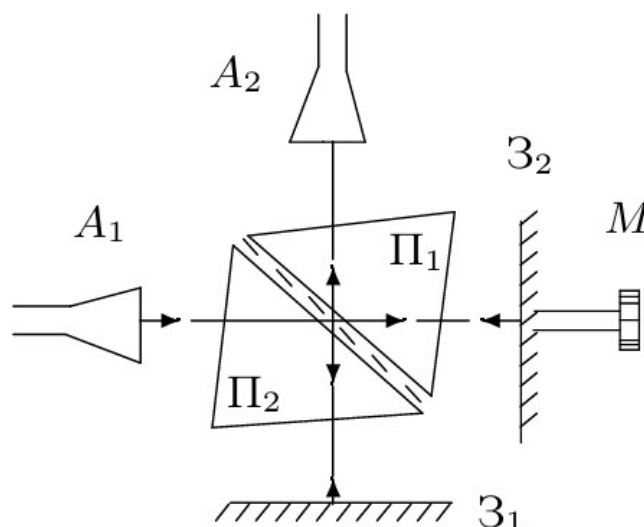


Рис. 2: Схема, моделирующая интерферометр Майкельсона

Ход работы

Подготовка приборов к работе

1. Генератор Г4–115 был настроен в соответствии с техническим описанием, Столик с призмами был установлен так, чтобы воздушный зазор был ориентирован под углом 45° к падающему лучу. Винт левого микрометра был установлен в положение, обеспечивающее максимальный диапазон изменения воздушного промежутка. Вращением винта правого микрометра воздушный промежуток был устранён. Приёмная антенна была расположена на одной прямой с передатчиком.
2. Рабочая частота составила $\nu = 36$ ГГц, и отсюда была определена соответствующая длина волны:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \approx 8,33 \text{ мм.}$$

Исследование туннелирования радиоволн

3. Была снята зависимость интенсивности прошедшей волны от величины зазора ℓ .
После этого приёмник был переставлен для измерения отражённого сигнала и была снята зависимость интенсивности отражённой волны от величины зазора.
4. На одном листе были построены графики зависимости коэффициентов T и R от величины зазора ℓ , при этом токи были отнормированы на величину $I_{\max}$. Заметно, что соотношение $T + R = 1$ приблизительно выполняется.

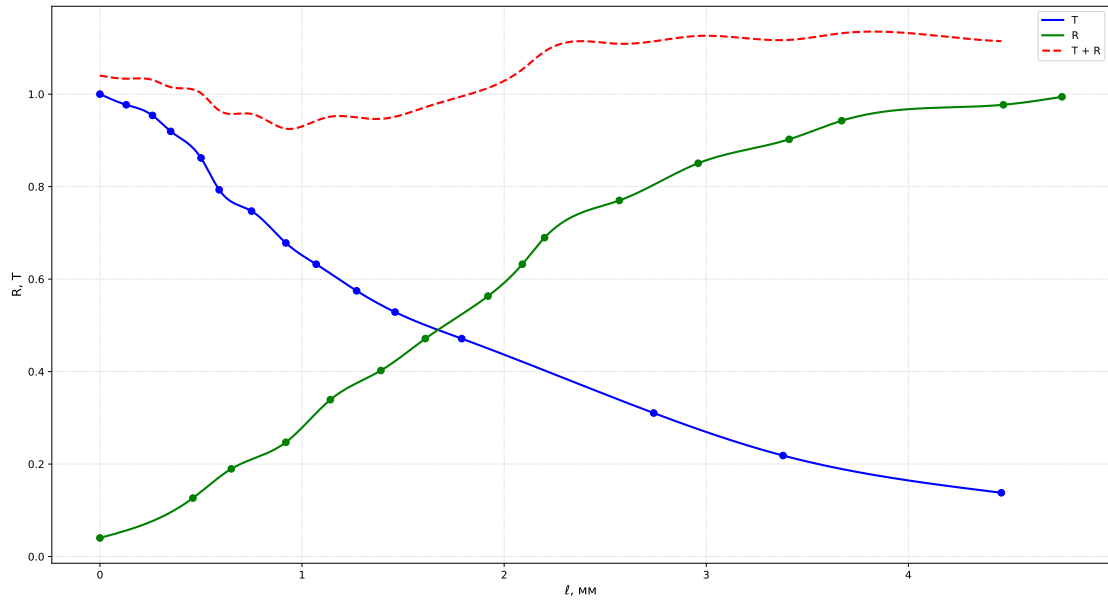


Рис. 3: Зависимости коэффициентов прохождения T и отражения R от толщины воздушного зазора ℓ

5. Был построен график $\ln T = f(z)$, где z – показания микрометра. Полученные точки лежат на одной прямой согласно формуле (4). По наклону прямой была рассчитана длина затухания Δ : $k = (-0,455 \pm 0,024)$ 1/мм, $\Delta = \frac{-2}{k} = (4,4 \pm 0,2)$ мм, а затем по формуле (3) – величина $n \sin \varphi_1 = (1,044 \pm 0,07)$. Поскольку $\varphi_1 \approx 45^\circ$, был найден показатель преломления фторопласта n :

$$n = 1,48 \pm 0,10$$

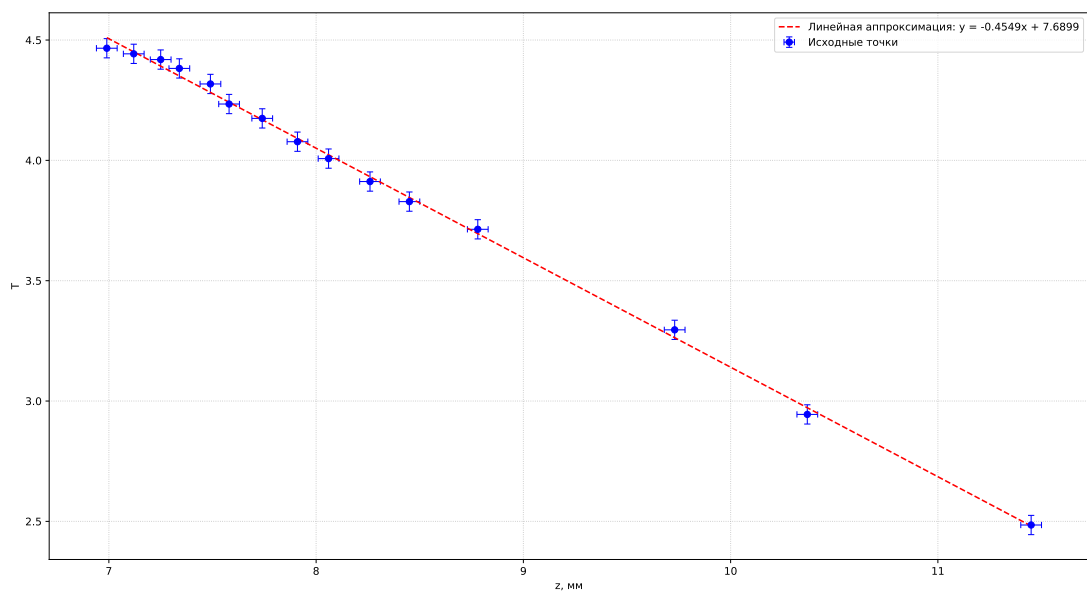


Рис. 4: Зависимость $\ln T$ от показаний микрометра z

Интерферометр Майкельсона

6. Была собрана схема интерферометра Майкельсона, в которой в качестве делителя использовался воздушный зазор между призмами. Оптимальный размер зазора соответствовал равенству $T \approx R \approx 0,5$.
7. Была снята зависимость тока от координаты x подвижного зеркала. По графику $I = f(x)$ было определено экспериментальное значение длины волны электромагнитного излучения. Экспериментальная длина волны достаточно близка к величине, рассчитанной по рабочей частоте генератора:

$$\lambda_{\text{эксп}} = (8,6 \pm 0,2) \text{ мм}, \quad \lambda_{\text{расч}} = 8,33 \text{ мм}.$$

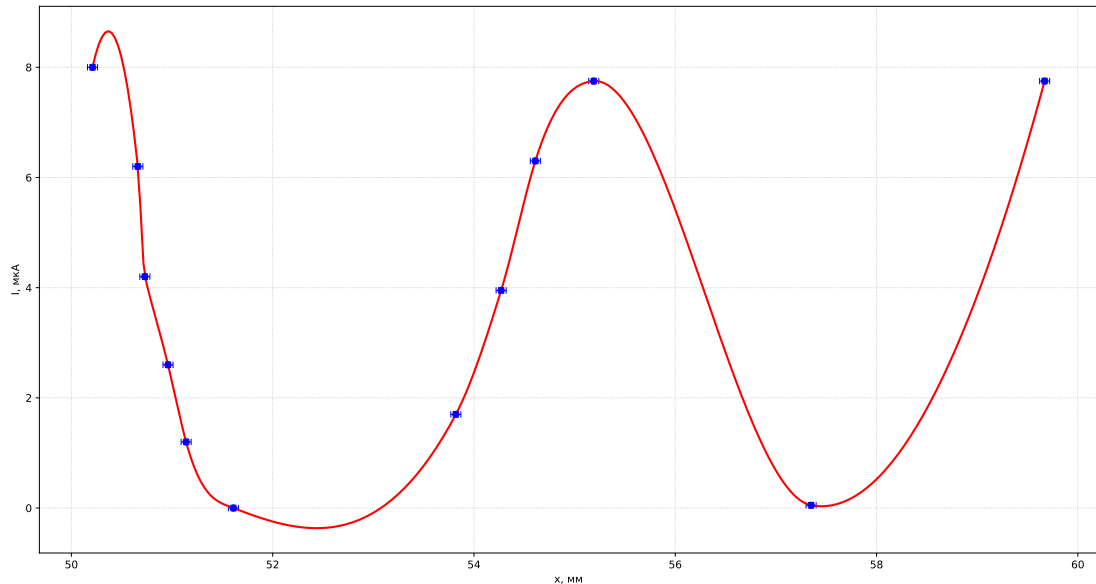


Рис. 5: Зависимость интенсивности сигнала от положения подвижного зеркала

8. Для измерения показателя преломления фторопласта интерференционным методом интерферометр был настроен на максимальную интенсивность, и перед неподвижным зеркалом была помещена пластина известной толщины $h = 6,2$ мм. Возникшее увеличение оптической длины пути было скомпенсировано отодвиганием подвижного зеркала от призм на расстояние $\delta x = 2,05$ мм. Показатель преломления фторопласта рассчитан по формуле (7):

$$n = 1 + \frac{\delta x}{h} = (1,33 \pm 0,02)$$

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было экспериментально исследовано явление туннелирования миллиметровых радиоволн через воздушный зазор между фторопластовыми призмами при полном внутреннем отражении. Были сняты зависимости коэффициентов прохождения и отражения от толщины зазора, подтверждено выполнение закона сохранения энергии $T + R = 1$. По наклону зависимости $\ln T(\ell)$ была определена длина затухания волны и рассчитан показатель преломления фторопласта: $n_{\text{тун}} = (1,48 \pm 0,10)$.

Была собрана и исследована схема интерферометра Майкельсона, по периоду интерференционной зависимости интенсивности от положения подвижного зеркала была определена длина волны излучения: $\lambda_{\text{экс}} = (8,6 \pm 0,2)$ мм, что близко к расчётному значению по частоте генератора. Интерференционным методом с использованием пластины известной толщины был измерен показатель преломления фторопласта: $n_{\text{инт}} = (1,33 \pm 0,02)$.

Результаты измерений показателя преломления двумя независимыми методами оказались близки друг к другу и к табличному значению для фторопласта ($n \approx 1,4 \div 1,5$). Наиболее точным оказался метод расчёта через коэффициент туннелирования.